



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE  
E DELL'INFORMAZIONE

## Final Report - Group 14

LABORATORIO DI ANALISI DI MISSIONI SPAZIALI

**Adriano Clerici**  
**Mattia de Guarinoni**  
**Emma de Paruta**

Group ID: 14

Advisor: Prof. Mauro Massari, Prof. Fabio Ferrari

Academic Year: 2025-26

# Contents

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Contents</b>                                                               | <b>i</b>  |
| <br>                                                                          |           |
| <b>1 Introduzione</b>                                                         | <b>1</b>  |
| <b>2 Scenario 1 - Raggiungimento orbita di parcheggio</b>                     | <b>2</b>  |
| 2.1 Caratterizzazione delle orbite . . . . .                                  | 2         |
| 2.1.1 Orbita iniziale . . . . .                                               | 2         |
| 2.1.2 Orbita finale . . . . .                                                 | 3         |
| 2.2 Traiettoria di trasferimento . . . . .                                    | 4         |
| <b>3 Scenario 2 - Trasferimento interplanetario diretto verso l'asteroide</b> | <b>8</b>  |
| 3.1 Caratterizzazione delle orbite . . . . .                                  | 8         |
| 3.1.1 Orbita iniziale . . . . .                                               | 8         |
| 3.1.2 Orbita finale . . . . .                                                 | 9         |
| 3.2 Traiettoria di trasferimento . . . . .                                    | 10        |
| <b>4 Scenario 3 - Fasi di fuga e di arrivo</b>                                | <b>13</b> |
| 4.1 Traiettoria di fuga . . . . .                                             | 13        |
| 4.2 Traiettoria di arrivo . . . . .                                           | 16        |
| <b>5 Conclusione</b>                                                          | <b>19</b> |
| <br>                                                                          |           |
| <b>A Appendix A</b>                                                           | <b>21</b> |
| A.0.1 Scenario 1 . . . . .                                                    | 21        |
| A.0.2 Scenario 2 . . . . .                                                    | 22        |
| A.0.3 Scenario 3 . . . . .                                                    | 22        |

# 1 | Introduzione

Il presente lavoro ha come obiettivo la progettazione di una missione interplanetaria verso l'asteroide 22099 (2000 EX106), un oggetto appartenente alla regione dei *Near-Earth Objects* (NEO). La missione è stata articolata in tre scenari distinti, ciascuno relativo a una fase specifica del trasferimento.

La progettazione è stata condotta adottando due ipotesi semplificative fondamentali. In primo luogo, tutte le manovre orbitali sono state modellate come manovre impulsive, ovvero variazioni istantanee di velocità, trascurando la durata della fase di propulsione. In secondo luogo, è stata adottata l'ipotesi delle sfere di influenza: la traiettoria di missione è stata suddivisa in archi distinti, ciascuno governato esclusivamente dall'attrazione gravitazionale del corpo celeste dominante nell'arco considerato: la Terra, il Sole o l'asteroide. Questa ipotesi consente di trattare il problema come una sequenza di problemi a due corpi, semplificando significativamente la progettazione della traiettoria.

Nel primo scenario, è stato progettato un trasferimento orbitale geocentrico dall'orbita iniziale del satellite a un'orbita di parcheggio attorno alla Terra, ottimizzando la sequenza di manovre impulsive in termini di  $\Delta V$  totale e tempo di trasferimento, *TOF*. Nel secondo scenario, è stata progettata l'orbita di trasferimento interplanetario vera e propria, dall'orbita eliocentrica terrestre a quella dell'asteroide, individuando i parametri orbitali ottimali sempre per la minimizzazione del costo e del tempo di volo tramite una procedura di ottimizzazione numerica. Nel terzo scenario, sono state infine progettate le iperboli di fuga dalla Terra e di cattura da parte dell'asteroide, completando così la descrizione della traiettoria di missione.

Il gruppo ha operato in maniera coesa per tutta la durata del progetto. I tre scenari sono stati affrontati simultaneamente da tutti i componenti del gruppo, con l'obiettivo di mantenere una visione d'insieme della missione e garantire la coerenza tra le diverse fasi della progettazione. Il medesimo approccio è stato adottato nella stesura del report e nella preparazione della presentazione, al fine di assicurare uniformità all'intero elaborato.

# 2 | Scenario 1 - Raggiungimento orbita di parcheggio

## 2.1. Caratterizzazione delle orbite

### 2.1.1. Orbita iniziale

L'orbita iniziale e quella di parcheggio sono entrambe nella sfera di influenza della terra, la costante gravitazionale standard  $\mu$  è quindi calcolata per queste due prime orbite come  $\mu = G \cdot M_{terra}$ ; Dove  $G$  è la costante gravitazionale universale e vale  $G = 6.674 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{(kgs)}$ , mentre la massa della terra  $M_{terra} = 5.972 \cdot 10^{24} Kg$

I parametri orbitali dell'orbita iniziale sono:

|                                       |                     |        |
|---------------------------------------|---------------------|--------|
| Semiasse maggiore:                    | $a = 24400$         | $Km$   |
| Inclinazione del piano Orbitale:      | $i = 0.104700$      | $Rad$  |
| Ascensione retta del nodo ascendente: | $\Omega = 1.040000$ | $Rad$  |
| Eccentricità:                         | $e = 0.728300$      | $\sim$ |
| Anomalia del Pericentro:              | $\omega = 3.107000$ | $Rad$  |
| Anomalia vera:                        | $\theta = 1.232000$ | $Rad$  |

La posizione e velocità del punto di rilascio in un sistema di riferimento cartesiano possono essere derivate tramite l'algoritmo di trasformazione

$$\{a, e, i, \Omega, \omega, \theta\} \rightarrow \{\vec{r}, \vec{v}\}$$

implementato nella funzione `par2car`, che dapprima calcola la posizione e velocità in coordinate perifocali e poi attraverso una rotazione le trasforma in coordinate del sistema celeste. I risultati ottenuti sono:

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} 5663.4 & -7226.2 & -897.6 \end{bmatrix} \quad Km$$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 8.2323 & 1.3635 & -0.6735 \end{bmatrix} \quad \frac{Km}{s}$$

Una rappresentazione grafica dell'orbita iniziale è riportata in Fig. 2.1, dalla quale si osserva come essa sia caratterizzata da un'elevata eccentricità, che implica una significativa differenza tra le distanze di pericentro e apocentro, e da una leggera inclinazione rispetto al piano equatoriale geocentrico nel sistema di riferimento ECI.

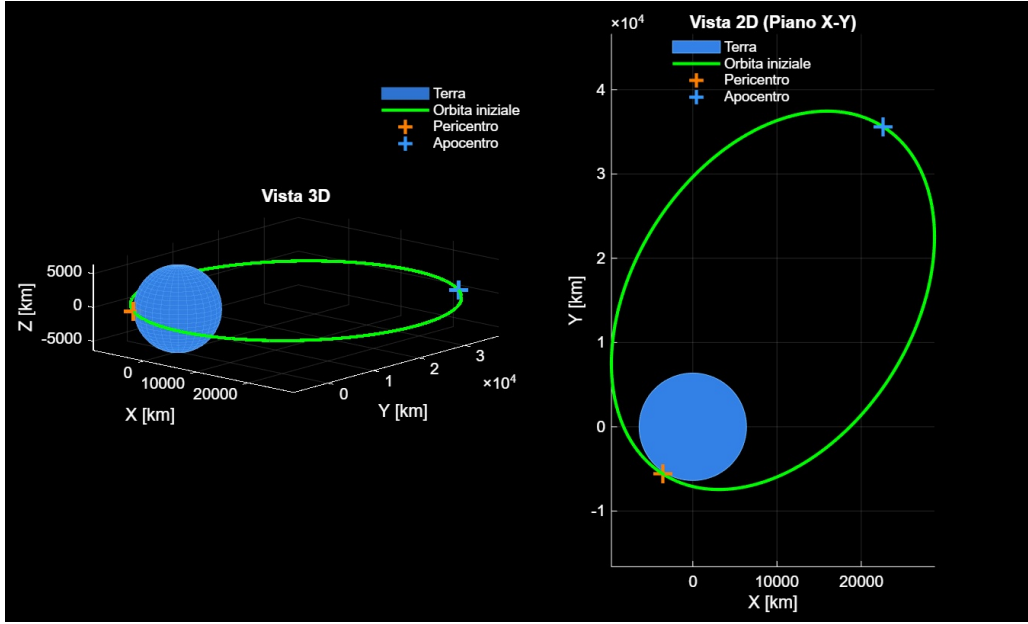


Figure 2.1: Orbita Iniziale

### 2.1.2. Orbita finale

L'orbita finale che rappresenta l'orbita di parcheggio prima del trasferimento multiplanetario è definita da una posizione e velocità di rilascio in coordinate celesti pari a:

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} -6017.4706 & -5030.3532 & 4564.936 \end{bmatrix} \quad Km$$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 4.671 & -6.799 & -1.335 \end{bmatrix} \quad \frac{Km}{s}$$

Per determinare l'orbita è necessario calcolare i parametri orbitali, derivabili tramite l'algoritmo

$$\{\vec{r} \quad \vec{v}\} \rightarrow \{a \quad e \quad i \quad \Omega \quad \omega \quad \theta\}$$

Implementato nella funzione `car2par`

I risultati ottenuti sono:

|                                       |                         |            |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| Semiassse maggiore:                   | $a = 2.2119 \cdot 10^4$ | <i>Km</i>  |
| Inclinazione del piano Orbitale:      | $i = 0.5560$            | <i>Rad</i> |
| Ascensione retta del nodo ascendente: | $\Omega = 1.9093$       | <i>Rad</i> |
| Eccentricità:                         | $e = 0.5897$            | $\sim$     |
| Anomalia del Pericentro:              | $\omega = 1.8783$       | <i>Rad</i> |
| Anomalia vera:                        | $\theta = 6.2832$       | <i>Rad</i> |

Una rappresentazione grafica dell'orbita finale è riportata in Fig. 2.2. Come si può osservare, essa presenta un'inclinazione significativamente maggiore rispetto all'orbita iniziale, il che anticipa come la manovra di cambio piano costituirà una parte rilevante nel costo totale. L'eccentricità risulta invece di ordine comparabile a quella dell'orbita iniziale.

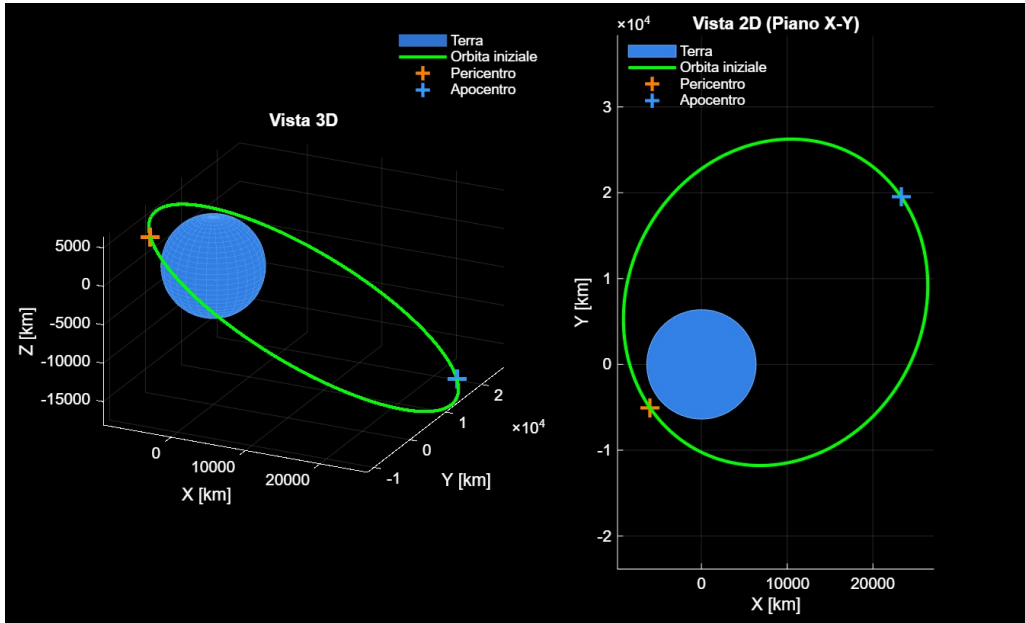


Figure 2.2: Orbita Finale

## 2.2. Traiettoria di trasferimento

Esistono diverse strategie per passare dall'orbita iniziale a quella di parcheggio. Si nota, innanzitutto, che le due orbite hanno caratteristiche geometriche differenti, di conseguenza sarà necessario fare delle opportune manovre per cambiare tutti i parametri orbitali.

Tra le tipologie di trasferimento indagate, la prima è stata quella standard in cui sono state eseguite le manovre necessarie per raggiungere l'orbita di parcheggio in modo sequenziale e senza l'ausilio di orbite intermedie. Sono poi state indagate due diverse modalità di trasferimento con l'obiettivo di minimizzare prima il costo della manovra, quindi il  $\Delta V$  da imporre al satellite, e poi il tempo di missione  $\Delta t$ . Entrambe queste alternative, tuttavia, presentano alcune problematiche. Nel primo caso, pur avendo un guadagno significativo in termini di velocità, il tempo richiesto per il raggiungimento dell'orbita finale potrebbe diventare inaccettabilmente elevato. Nel secondo caso, invece, pur ottenendo un trasferimento più rapido, il costo diventerebbe eccessivo. Risulta comunque utile analizzare le strategie per migliorare questi aspetti cruciali della pianificazione di una missione spaziale.

### Trasferimento standard

Progettando il trasferimento standard, la prima manovra effettuata è stata il cambio di piano orbitale. Attraverso l'algoritmo `ChangeOrbitalPlane` è stata calcolata l'anomalia vera a cui effettuare la manovra, che dipende dalla differenza tra le inclinazioni dei piani orbitali e dalla differenza tra le ascensioni rette delle due orbite. Il tempo necessario per orbitare dal punto di rilascio fino all'angolo iniziale è ricavabile attraverso l'algoritmo implementato nella funzione `TOF`, *Time of flight* che calcola il tempo di percorrenza su un'orbita.

Terminato il cambio piano, si prosegue con il cambio di anomalia del pericentro, manovra che può essere effettuata in due punti differenti. Dato che il costo non è influenzato dalla scelta dell'anomalia vera  $\theta$ , il criterio di decisione si basa sulla vicinanza maggiore, in modo da minimizzare lo spazio percorso. Nel caso in analisi, una volta terminato il cambio piano, l'anomalia vera risulta essere  $\theta = 240.179^\circ$ . I punti in cui è possibile manovrare per cambiare l'anomalia del pericentro sono ottenuti attraverso la funzione `ChangePericenterArg` e risultano essere  $\theta_1 = 349.055^\circ$  e  $\theta_2 = 169.055^\circ$ , è stato quindi scelto di manovrare in corrispondenza di  $\theta_1$ . (La differenza di velocità per questa manovra risulta negativa poiché il satellite ha subito un rallentamento).

L'ultima manovra compiuta è il trasferimento bitangente, il cui algoritmo è stato implementato nella funzione `bitangentTransfer`. Esso è stato prediletto rispetto al trasferimento biellittico in quanto il rapporto tra il semiasse maggiore finale e quello iniziale risulta essere molto basso. Il punto di arrivo della manovra di cambio argomento del pericentro è  $\theta = 10.944^\circ$ , di conseguenza è stato effettuato un trasferimento dall'apocentro al pericentro per ridurre lo spazio percorso. Un ulteriore vantaggio che deriva da questa scelta è il fatto che il punto di arrivo del trasferimento bitangente sull'orbita finale coincide esattamente con l'anomalia vera assegnata  $\theta_f = 0^\circ$ .

I valori numerici di dettaglio relativi ai costi ( $\Delta V$ ) e ai tempi ( $\Delta t$ ) delle singole manovre intermedie sono riassunti in Tabella A.1. Riassumendo, il costo complessivo in termini di velocità e il tempo totale necessari per affrontare l'intero trasferimento sono:

$$\Delta V_{tot} = 3.8849 \text{ km/s} \quad \Delta t_{tot} = 7.604 \cdot 10^4 \text{ s}$$

La strategia standard appena descritta è rappresentata nella Fig. 2.3, in cui si evidenziano l'orbita iniziale, l'orbita finale, le diverse orbite di trasferimento, i punti iniziali e finali di ogni manovra.

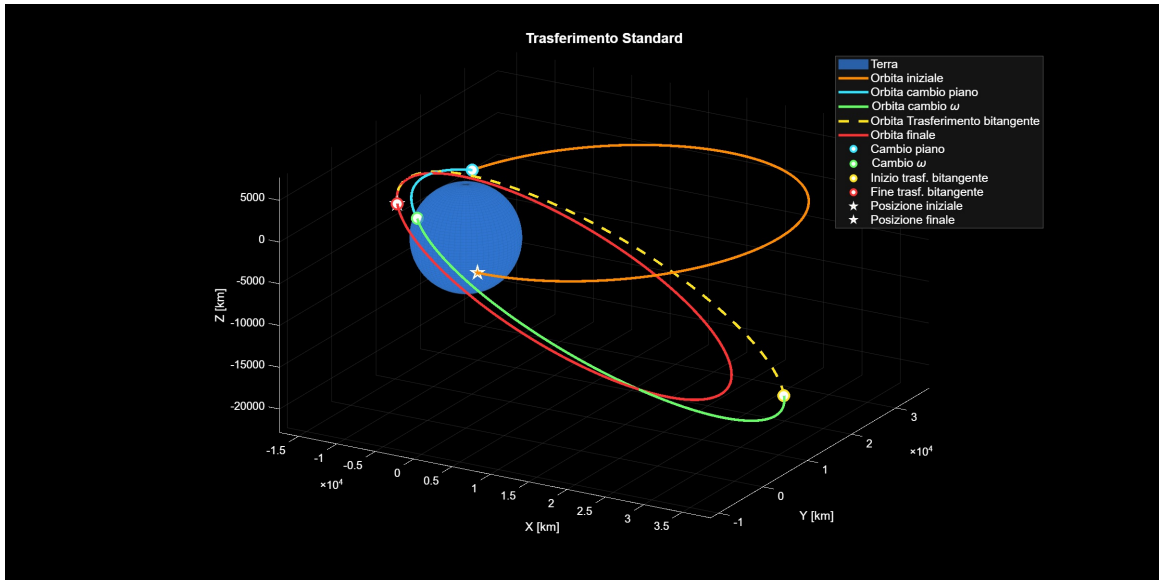


Figure 2.3: Trasferimento standard

### Ottimizzazione del $\Delta V$

Il costo delle manovre di cambio di piano e cambio di anomalia del pericentro è quello che incide maggiormente sul costo totale del trasferimento. Come si evince dall'equazione (2.1), il costo del cambio di piano dipende sia dal semi-lato retto  $p$ , e quindi dal semiasse maggiore, sia dalla posizione in cui viene effettuata la manovra, mentre gli altri termini sono meno influenti. Invece, il cambio di anomalia del pericentro, oltre a dipendere anch'esso dal semiasse maggiore, presenta una forte dipendenza dall'eccentricità.

$$\Delta V_{cp} = 2 \cdot \sqrt{\frac{\mu}{p}} \cdot [1 + e \cdot \cos(\theta)] \cdot \sin \frac{\alpha}{2} \quad \Delta V_{cw} = 2 \cdot \sqrt{\frac{\mu}{p}} \cdot e \cdot \sin \frac{\Delta w}{2} \quad (2.1)$$

In seguito a queste osservazioni, si è deciso di provare ad utilizzare orbite intermedie per minimizzare il costo del trasferimento. La soluzione ottimale prevederebbe di effettuare il cambio di piano all'apocentro dell'orbita intermedia, poiché in tal caso la velocità orbitale sarebbe minima. Tuttavia, per poter eseguire questa manovra, l'orbita intermedia deve avere un argomento del pericentro tale per cui l'anomalia vera del cambio piano risulti essere  $\theta = 2\pi$ , perciò il suo valore è fissato dal problema. Deve quindi essere precedentemente effettuata una manovra di cambio di anomalia del pericentro, che però richiede un costo già maggiore di quello previsto per l'intero trasferimento standard, motivo per cui questa alternativa è stata scartata.

Le ulteriori possibilità studiate sono state le seguenti:

Trasferimento biellittico con cambio di piano sull'orbita intermedia e cambio di anomalia del pericentro sull'orbita finale: questa strategia alternativa prevede innanzitutto un trasferimento dal pericentro dell'orbita iniziale all'apocentro lontano dell'orbita intermedia. Si sceglie di eseguire un trasferimento biellittico, in quanto il rapporto tra il semiasse maggiore finale e quello iniziale risulta essere molto alto nel caso di orbita intermedia molto grande. Prima di concludere il trasferimento biellittico verso l'orbita finale, si esegue la manovra di cambio di piano. Non viene effettuato anche il cambio di anomalia del pericentro poiché, aumentando il semiasse maggiore dell'orbita, aumenta inevitabilmente anche l'eccentricità, e di conseguenza anche il costo della manovra. Per questo motivo si è scelto di effettuare la manovra di cambio di anomalia del pericentro sull'orbita finale, che presenta una minore eccentricità. Ciò consente di ridurre drasticamente il  $\Delta V$ , a fronte di un aumento del tempo di missione  $\Delta t$ .

Trasferimento bitangente con cambio di piano e cambio di anomalia del pericentro sull'orbita intermedia: dato che il trasferimento biellittico non viene sfruttato in modo ottimale, ma viene utilizzato come un bitangente, si è deciso di provare ad utilizzare effettivamente un trasferimento bitangente, nonostante vi siano 4 impulsi invece di 3. Questa alternativa presenta il notevole vantaggio di potersi immettere su un'orbita intermedia con eccentricità e semiasse maggiore scelti, permettendo così di minimizzare sia il costo del cambio di piano sia quello del cambio di argomento del pericentro. E' stato così risolto un problema di ottimizzazione minimizzando il  $\Delta V$  necessario in funzione dei parametri  $a_{int}$  ed  $e_{int}$ , stabilendo che fino a semiasse maggiori non esageratamente grandi, in particolare non oltre i  $50.000 km$ , il minimo della velocità ricade in una fascia intermedia di eccentricità e semiasse maggiore. Tuttavia, aumentando molto il semiasse maggiore, le manovre ottimali di cambio piano e cambio anomalia del pericentro si ottengono per valori massimi del semiasse maggiore e valori minimi di eccentricità, come ci si aspetta dalla trattazione teorica. Ovviamente, per semiasse maggiori troppo grandi, il costo della manovra totale aumenterebbe, in quanto i 4 impulsi per immettersi ed uscire dall'orbita intermedia con un trasferimento bitangente crescerebbero a tal punto da rendere irrilevante il risparmio sulle manovre di cambio di piano e cambio di argomento del pericentro. Riassumendo, il costo complessivo in termini di velocità e il tempo totale necessari per affrontare l'intera missione

SONO:

$$\Delta V_{tot} = 3.3560 \text{ km/s} \quad \Delta t_{tot} = 1.1947 \cdot 10^5 \text{ s}$$

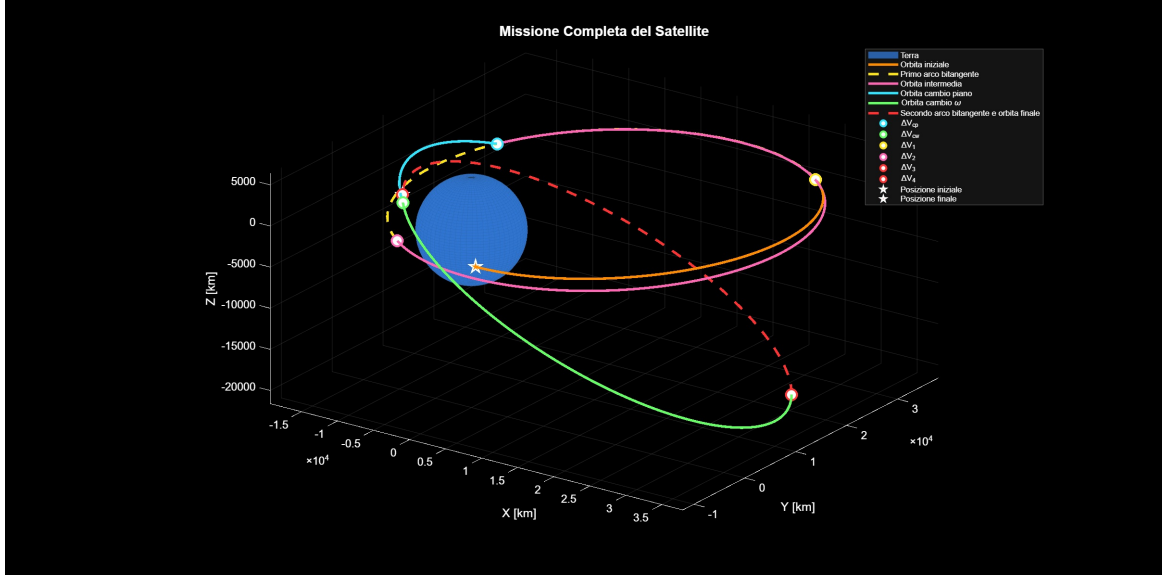


Figure 2.4: Trasferimento con bitangente

### Ottimizzazione del TOF

In tutta la trattazione precedente non si è accennato al secondo parametro che deve essere controllato per garantire un efficace completamento della missione, ovvero il tempo necessario. I costi in termini di velocità e di tempo sono parametri inversamente proporzionali, infatti la diminuzione di uno dei due porta necessariamente all'aumentare dell'altro. Immettendosi su orbite intermedie molto ampie si riduce notevolmente la differenza di velocità da imporre, ma contemporaneamente aumenta il tempo di missione, poiché lo spazio da percorrere è maggiore.

Una possibile strategia sarebbe quella di modificare l'ordine con cui vengono effettuate le manovre nel trasferimento standard. Cambiare piano dopo aver modificato l'argomento del pericentro risulta sconsigliato, poiché la manovra di cambio piano porterebbe inevitabilmente a un ulteriore cambio dell'anomalia del pericentro. Il trasferimento bitangente, invece, potrebbe essere anteposto alle altre manovre. Il tempo di missione totale ottenuto in questo caso, tuttavia, risulta essere comunque superiore al tempo previsto dal trasferimento standard, in cui i punti di manovra sono già stati scelti con l'obiettivo di minimizzare lo spazio percorso. Di conseguenza, il trasferimento con cui si ottiene un valore minimo del tempo di missione risulta proprio essere quello standard.

# 3 | Scenario 2 - Trasferimento interplanetario diretto verso l'asteroide

## 3.1. Caratterizzazione delle orbite

### 3.1.1. Orbita iniziale

L'orbita iniziale per il trasferimento interplanetario diretto è l'orbita eliocentrica terrestre. I parametri orbitali sono:

|                                       |                            |            |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|
| Semiasse maggiore:                    | $a = 1.4946 \cdot 10^8$    | <i>Km</i>  |
| Inclinazione del piano Orbitale:      | $i = 9.1920 \cdot 10^{-5}$ | <i>Rad</i> |
| Ascensione retta del nodo ascendente: | $\Omega = 2.7847$          | <i>Rad</i> |
| Eccentricità:                         | $e = 0.016$                | $\sim$     |
| Anomalia del Pericentro:              | $\omega = 5.2643$          | <i>Rad</i> |

Si osserva che l'eccentricità è approssimabile a zero, questo evidenzia una quasi circolarità dell'orbita terrestre. La stessa cosa accade per l'inclinazione, ne consegue che l'orbita terrestre risulta parallela al piano geocentrico equatoriale del sole. Tutte queste caratteristiche sono osservabili in Fig. 3.1. Come punti di maggiore interesse dell'orbita terrestre si possono studiare il pericentro e l'apocentro e quindi calcolare la posizione e la velocità in corrispondenza di essi.

Per quanto riguarda il pericentro:

$$\vec{r}_{pericentro} = \begin{bmatrix} -2.8500 \cdot 10^7 \\ 1.4428 \cdot 10^8 \\ -1.1511 \cdot 10^4 \end{bmatrix} \text{ km} \Rightarrow r_{pericentro} = 1.470686 \cdot 10^8 \text{ km}$$

$$\vec{v}_{pericentro} = \begin{bmatrix} -29.7037 \\ -5.8673 \\ 0.0015 \end{bmatrix} \text{ km/s} \Rightarrow v_{pericentro} = 30.2777 \text{ km/s}$$

Per quanto riguarda l'apocentro:

$$\vec{r}_{apocentro} = \begin{bmatrix} 2.9426 \cdot 10^7 \\ -1.4897 \cdot 10^8 \\ 1.1886 \cdot 10^4 \end{bmatrix} \text{ km} \Rightarrow r_{apocentro} = 1.518514 \cdot 10^8 \text{ km}$$

$$\vec{v}_{apocentro} = \begin{bmatrix} 28.7682 \\ 5.6825 \\ -0.0014 \end{bmatrix} \text{ km/s} \Rightarrow v_{apocentro} = 29.3240 \text{ km/s}$$

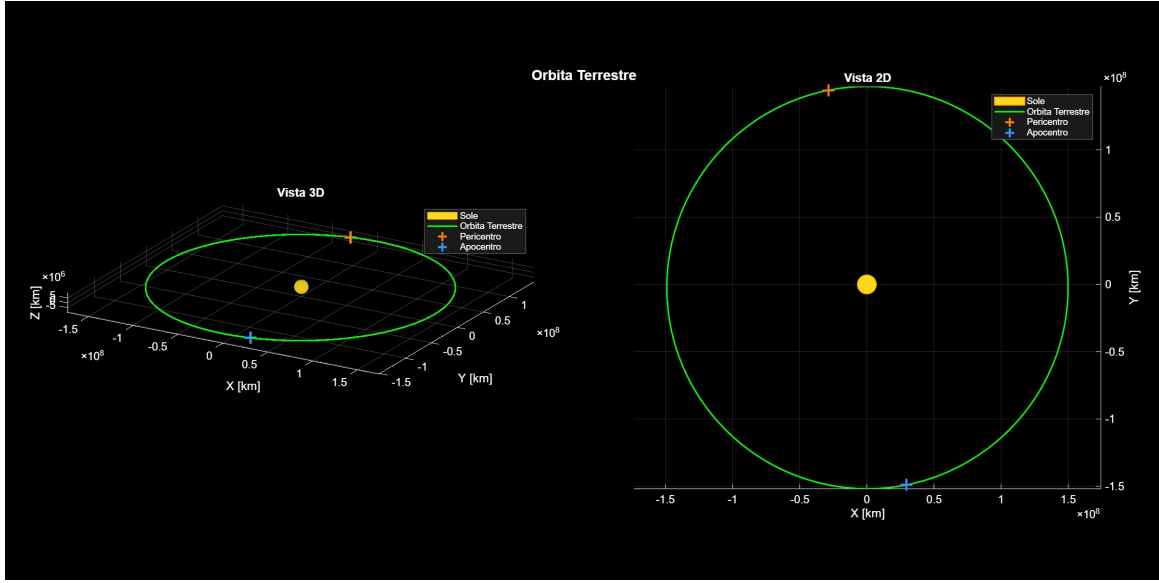


Figure 3.1: Orbita iniziale

### 3.1.2. Orbita finale

L'orbita finale della missione è l'orbita eliocentrica dell'asteroide 22099 (2000 EX106). Questa rientra nella categoria NEO, *Near-earth objects* di cui fanno parti tutti i corpi che orbitano a meno di 1.3 unità astronomiche dalla terra. I parametri orbitali della sua orbita sono:

|                                       |                          |            |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|
| Semiasse maggiore:                    | $a = 1.65228 \cdot 10^8$ | <i>Km</i>  |
| Inclinazione del piano Orbitale:      | $i = 0.1719$             | <i>Rad</i> |
| Ascensione retta del nodo ascendente: | $\Omega = 2.3812$        | <i>Rad</i> |
| Eccentricità:                         | $e = 0.2763$             | $\sim$     |
| Anomalia del Pericentro:              | $\omega = 3.2563$        | <i>Rad</i> |

Si può osservare un tempo di rivoluzione intorno al sole pari a 423.95 giorni, leggermente superiore rispetto a quello della terra, ciò mostra come le caratteristiche dell'orbita varino leggermente rispetto a quelle terrestri. Come si osserva quindi dai dati, ma anche dalla fig. 3.2, l'orbita è leggermente più grande ed eccentrica di quella terrestre; inoltre, presenta un'inclinazione non trascurabile.

Come punti principali dell'orbita sono stati considerati il pericentro e l'apocentro, dove l'asteroide si trova rispettivamente alla distanza minima con la velocità maggiore e viceversa rispetto al sole. Per quanto riguarda il pericentro:

$$\vec{r}_{pericentro} = \begin{bmatrix} 9.5361 \cdot 10^7 \\ -7.2111 \cdot 10^7 \\ -2.3406 \cdot 10^6 \end{bmatrix} \text{ km} \Rightarrow r_{pericentro} = 1.1958 \cdot 10^8 \text{ km}$$

$$\vec{v}_{pericentro} = \begin{bmatrix} 22.2688 \\ 29.6565 \\ -6.3957 \end{bmatrix} \text{ km/s} \Rightarrow v_{pericentro} = 37.6339 \text{ km/s}$$

Per quanto riguarda l'apocentro:

$$\vec{r}_{apocentro} = \begin{bmatrix} -1.6817 \cdot 10^8 \\ 1.2717 \cdot 10^8 \\ 4.1275 \cdot 10^6 \end{bmatrix} \text{ km} \Rightarrow r_{apocentro} = 2.1088 \cdot 10^8 \text{ km}$$

$$\vec{v}_{apocentro} = \begin{bmatrix} -12.6277 \\ -16.8170 \\ 3.6268 \end{bmatrix} \text{ km/s} \Rightarrow v_{apocentro} = 21.3406 \text{ km/s}$$

I valori ottenuti per la velocità al perielio e all'afelio risultano consistenti con le caratteristiche orbitali dell'asteroide, analizzate in relazione all'orbita terrestre. Si osserva come, in corrispondenza del perielio, la maggiore eccentricità dell'orbita comporti una distanza dal Sole inferiore rispetto a quella caratteristica della Terra, determinando di conseguenza una velocità orbitale più elevata. All'afelio, viceversa, la maggiore eccentricità si traduce in una distanza dal Sole superiore a quella terrestre, con una conseguente riduzione significativa della velocità orbitale. Tale andamento è in pieno accordo con la conservazione del momento angolare e con il secondo principio di Keplero, secondo cui il vettore raggio percorre aree uguali in tempi uguali.

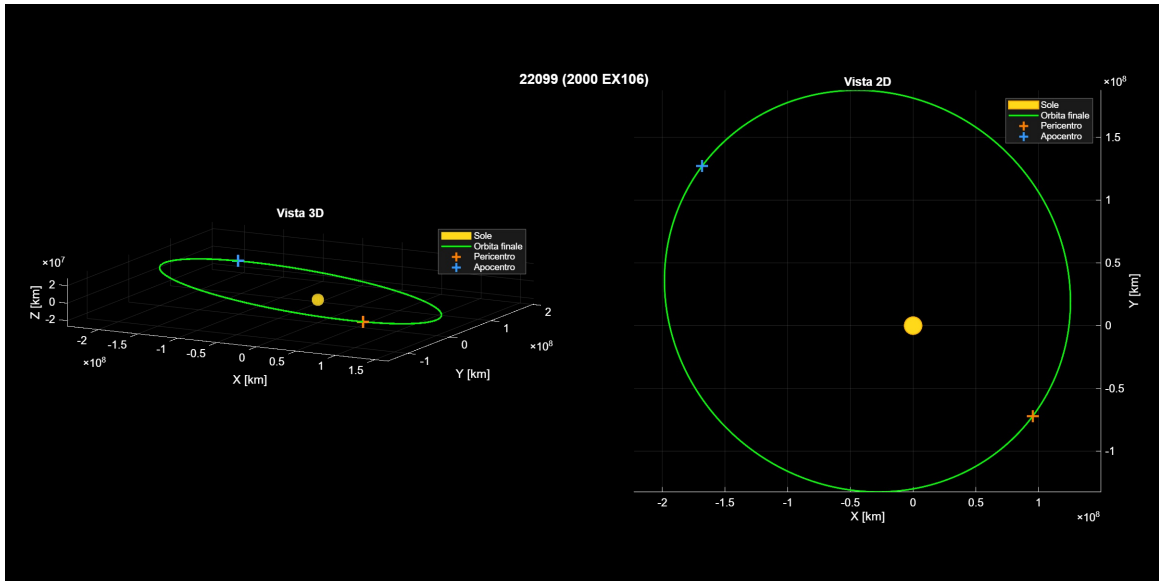


Figure 3.2: Orbita Finale

### 3.2. Traiettoria di trasferimento

Per la determinazione del trasferimento ottimale tra l'orbita eliocentrica della Terra e quella dell'asteroide 22099 (2000 EX106) è stato necessario progettare un'orbita di trasferimento e quindi la scelta dei suoi parametri:  $[a_t \ e_t \ i_t \ \Omega_t \ \omega_t]$ . Tra questi, sono state considerate come variabili libere di ottimizzazione l'argomento del pericentro  $\omega$  dell'orbita di trasferimento, l'anomalia vera iniziale  $\theta_i$  e l'anomalia vera finale  $\theta_f$ . Tutti gli altri parametri orbitali dell'orbita di trasferimento risultano determinati univocamente dalla scelta di queste tre variabili attraverso i vincoli geometrici del problema. Le orbite determinate sono visibili nelle figs. 3.3, 3.4. A causa della scelta della posizione iniziale e finale del trasferimento si osserva come le orbite possibili siano molteplici anche molto diverse tra loro ma solo una è quella ottima.

Per garantire la fattibilità fisica del trasferimento, sono stati introdotti due vincoli. Il primo impone che il raggio del pericentro dell'orbita di trasferimento sia superiore alla somma del raggio del sole ed ad un margine imposto a 45 milioni di km, soglia determinata dall'analisi di missioni storiche che si sono avvicinate al Sole, al fine di mantenere una distanza di sicurezza adeguata. Il secondo vincolo controlla che l'orbita di trasferimento si effettivamente chiusa e quindi che l'eccentricità sia minore di 1.

Il processo di ottimizzazione è stato condotto seguendo la stessa procedura sia per la minimizzazione del  $\Delta V$  totale che per la minimizzazione del tempo di trasferimento. In una prima fase si è fatto variare esclusivamente l'argomento del pericentro  $\omega$  e fissando le anomalie vere iniziale e finale in corrispondenza del perielio e dell'afelio. Successivamente, si è estesa l'ottimizzazione a tutte e tre le variabili simultaneamente, ottenendo un costo inferiore rispetto al caso con una sola variabile libera. La ricerca dell'ottimo è stata condotta tramite una procedura di **grid search** sull'intero spazio delle variabili che ha portato ad ottenere un'orbita di trasferimento associata al costo minimo i cui parametri sono visibili in Tab. A.3 ed una sua raffigurazione in Fig. 3.3. Il  $\Delta V$  risultante e il tempo di trasferimento associato sono stati pari a:

$$\Delta V = 6.0921 \text{ km/s} \quad TOF = 1.9816 \cdot 10^7 \text{ s} \\ \approx 230 \text{ giorni}$$

Può essere fatta una osservazione riguardante la traiettoria trovata. Dalla Fig. 3.3 si può osservare come l'orbita abbia una struttura simile a quella di un trasferimento alla Hohmann, che minimizza il costo in termini di velocità di una manovra tra due orbite circolari. Tale analogia è giustificata dal fatto che entrambe le orbite, quella terrestre e quella dell'asteroide, presentano eccentricità ridotta come si osserva in 3.1.1 e in 3.1.2 .

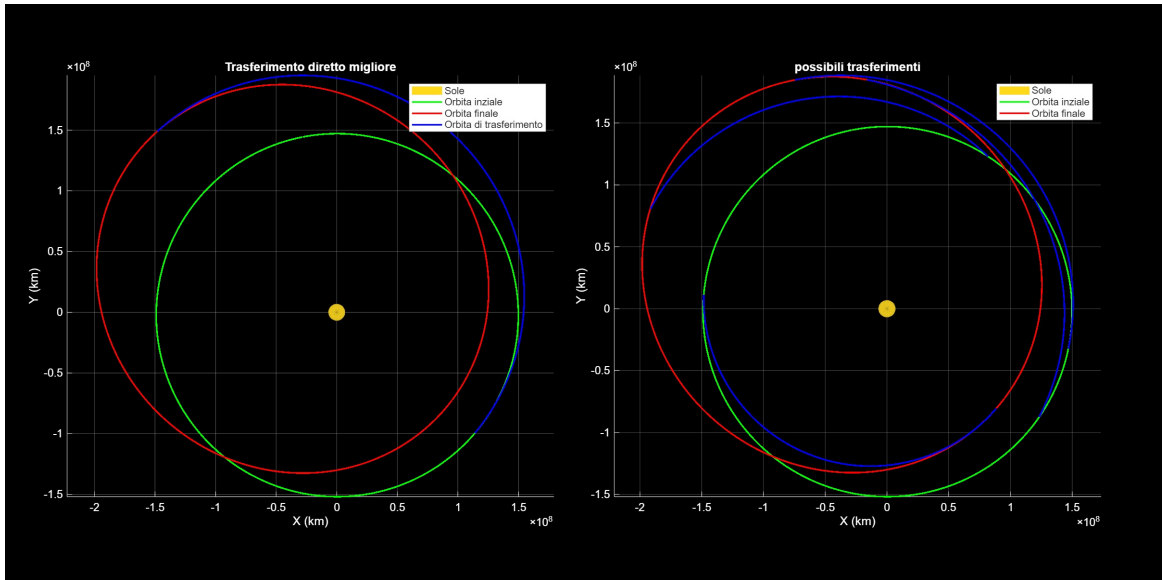


Figure 3.3: Trasferimento diretto ottimizzato il  $\Delta V$

Per quanto riguarda invece l'ottimizzazione del tempo di volo, come si evince dalla Fig. 3.4, l'algoritmo trova un trasferimento molto più diretto a discapito di un costo della missione associato molto elevato. Per questo motivo si è deciso di introdurre un vincolo di *realizzabilità* della missione legato al solo caso in esame che impone al costo totale di non essere superiore a 12 km/s, limite scelto in funzione

dell'analisi di missioni storiche verso NEO. In questo caso i risultati di Tempo di volo minimo e costo associato sono stati:

$$TOF = 5.2719 * 10^6 \text{ s} \quad \Delta V = 11.9233 \text{ km/s}$$

$$\approx 61 \text{ giorni}$$

Nel caso di rilassamento del vincolo sul costo massimo, il tempo di volo sarebbe ridotto e la traiettoria del trasferimento sempre più diretta

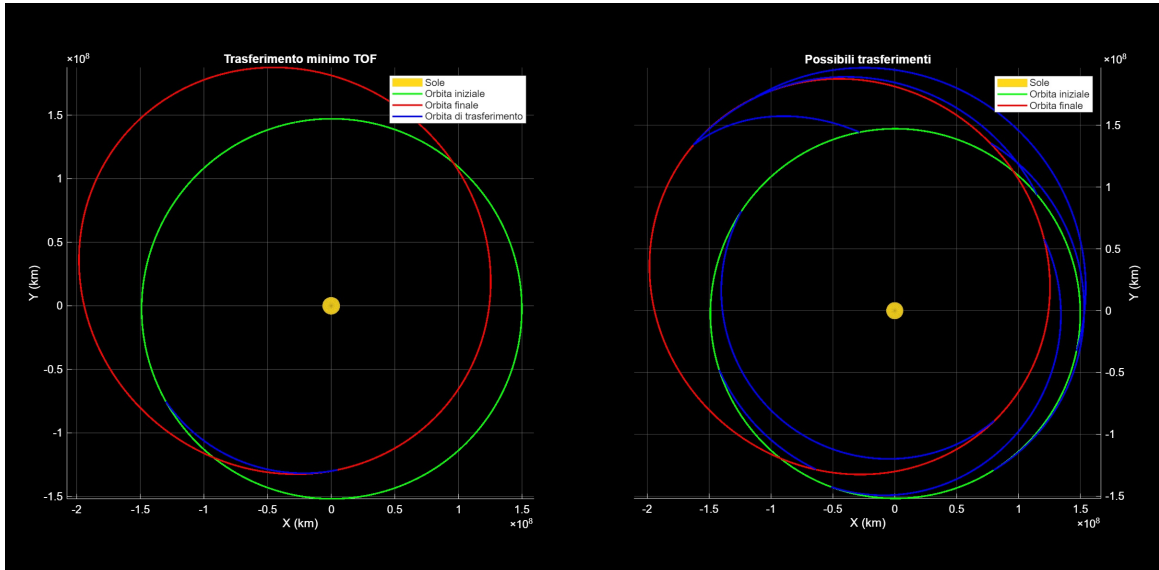


Figure 3.4: Trasferimento diretto ottimizzato il *Time of flight*

Per la validazione dei risultati ottenuti attraverso il **grid search** si è proceduto all'applicazione di un altro algoritmo di ottimizzazione che consiste nell'utilizzo in serie della funzione genetica **GA** e la funzione **fmincon**. Per aumentare la robustezza della soluzione e ridurre il rischio di convergenza verso minimi locali, è stato preliminarmente impiegato un algoritmo genetico (GA) al fine di individuare condizioni iniziali più affidabili da fornire a **fmincon**. La funzione obiettivo fornita a **GA** e successivamente a **fmincon** è stata costruita in funzione dell'obiettivo della minimizzazione: inizialmente il  $\Delta V$ , poi il  $TOF$  ed infine come una media ponderata tra le due grandezze. Si osserva che i risultati ottenuti con questa implementazione sono leggermente più raffinati rispetto a quelli del **grid search**. Infatti per non avere tempi e costi computazionali eccessivamente lunghi il passo utilizzato dal **grid search** è relativamente grande.

I risultati ottenuti, rispettivamente il costo e tempo minimo, attraverso questa implementazione sono stati:

$$\Delta V_{min} = 6.0896 \text{ km/s} \quad TOF_{min} = 5.184 * 10^6 \text{ s}$$

$$\approx 60 \text{ giorni}$$

## 4 | Scenario 3 - Fasi di fuga e di arrivo

Per completare la missione, è necessario progettare due orbite iperboliche: una prima iperbole di fuga dall'orbita di parcheggio intorno alla Terra all'orbita di trasferimento eliocentrica precedentemente definita, e una seconda iperbole di arrivo dall'orbita di trasferimento a un'orbita di cattura intorno all'asteroide. Per farlo si è ricorsi al metodo delle *Patched-Conics*, il quale permette di calcolare la traiettoria di un veicolo spaziale che, durante un viaggio interplanetario, entra in contatto con più attrattori diversi. Questo approccio si basa sulla scomposizione di un problema di n-corpi in una successione di più problemi dei 2 corpi sfruttando il concetto di *sfera di influenza (SOI)*, ovvero la regione di spazio in cui l'attrazione gravitazionale di un corpo celeste prevale su quelle degli altri attrattori.

### 4.1. Traiettoria di fuga

Il satellite si trova inizialmente su un'orbita di parcheggio ellittica intorno alla Terra. In corrispondenza del pericentro di quest'orbita, che assumiamo coincidente con il pericentro dell'orbita iperbolica, si compie una prima manovra propulsiva che consente di saltare sulla traiettoria iperbolica. Quando il satellite raggiunge il confine della sfera di influenza della Terra, esso orbita con una velocità approssimabile a  $V_\infty$ , ovvero la velocità teorica che il satellite avrebbe se si allontanasse a una distanza infinita dalla Terra. Il raggio della SOI della Terra è calcolabile attraverso la seguente espressione:

$$r_{SOI} = a_{terra} \left( \frac{m_{terra}}{m_{sole}} \right)^{\frac{2}{5}} = 9.2367 \cdot 10^4 km$$

L'obiettivo è quello di progettare l'iperbole in modo che la velocità di eccesso iperbolico  $V_\infty$  coincida esattamente con la velocità che bisogna imporre al satellite per permettergli di saltare sull'orbita di trasferimento eliocentrica. Sommando la velocità eliocentrica della Terra intorno al Sole e la  $V_\infty$ , quindi, si dovrà ottenere la velocità del satellite sull'orbita di trasferimento. Così facendo, solo il primo  $\Delta V$  sarà imposto attraverso una manovra propulsiva, mentre il secondo  $\Delta V = V_\infty$  sarà imposto attraverso il dimensionamento dell'iperbole. Il valore di  $V_\infty$ , ricavabile dal secondo scenario, è pari a:

$$V_\infty = 3.2330 km/s$$

Nell'implementazione di questo metodo, tuttavia, sono state fatte due ipotesi semplificative. Innanzitutto, invece di considerare la velocità di eccesso iperbolico  $V_\infty$ , sarebbe necessario calcolare la velocità sull'iperbole a una distanza pari al raggio della sfera di influenza. Ma, poiché risulta difficile gestire la tridimensionalità di questo fenomeno, si può ricorrere all'approssimazione tipica delle *Patched-Conics* secondo cui, quando si è nella zona di attrazione del corpo minore, quindi nel caso della Terra o dell'asteroide, si può considerare una sfera di influenza con raggio infinito. Il problema è stato ulteriormente semplificato assumendo che l'orbita di parcheggio e la traiettoria iperbolica giacessero sullo

stesso piano, in tal caso il pericentro dell'iperbole coincide con quello dell'orbita di parcheggio:

$$r_{HP} = 9.0749 \cdot 10^3 km$$

Note la velocità di eccesso iperbolico  $V_\infty$  e il raggio di pericentro dell'iperbole  $r_{HP}$ , i parametri  $\delta_H$  e  $\Delta_H$  risultano univocamente definiti.  $\delta_H$  rappresenta l'angolo di deflessione, ovvero l'angolo di apertura dell'iperbole, mentre  $\Delta_H$  indica il parametro di impatto, ovvero la distanza perpendicolare tra il fuoco dell'iperbole e l'asintoto. E' inoltre possibile ricavare i valori del semiasse maggiore e dell'eccentricità dell'orbita. Il semiasse maggiore assume un valore negativo, poiché l'energia totale del sistema deve essere positiva, mentre l'eccentricità risulta strettamente maggiore di 1, poiché descrive una traiettoria aperta. Attraverso queste grandezze è possibile caratterizzare completamente l'orbita iperbolica, i risultati ottenuti sono i seguenti:

|                        |                                |        |
|------------------------|--------------------------------|--------|
| Semiasse maggiore:     | $a_H = -3.8135 \cdot 10^4$     | $Km$   |
| Eccentricità:          | $e_H = 1.2380$                 | $\sim$ |
| Parametro di impatto:  | $\Delta_H = 2.7830 \cdot 10^4$ | $Km$   |
| Angolo di deflessione: | $\delta_H = 1.8807$            | $Rad$  |

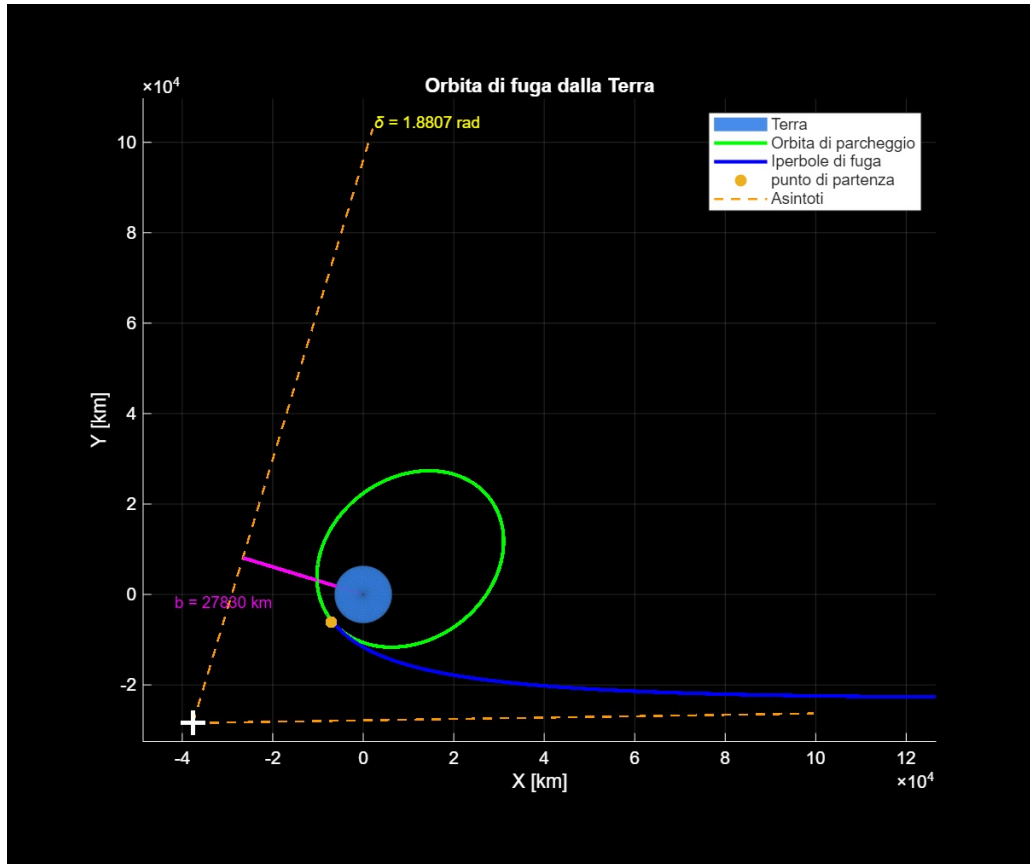


Figure 4.1: Orbita di fuga

Il  $\Delta V$  necessario per immettere il satellite sulla traiettoria di fuga è pari a:

$$\Delta V = 3.2871 km/s$$

E' stato poi calcolato anche il tempo di trasferimento  $\Delta t$  impiegato dal satellite per percorrere l'orbita di fuga, dal pericentro dell'iperbole fino al confine della SOI terrestre. Sono state innanzitutto definite l'anomalia vera iniziale e quella finale:  $\theta_{in}$  è pari a zero poiché il satellite parte esattamente in corrispondenza del pericentro, mentre  $\theta_{fin}$  è ricavabile invertendo l'equazione polare della conica e ponendo il raggio uguale a  $r_{SOI}$ . Per facilitare il calcolo del tempo, così come accade per le orbite ellittiche, si introduce l'*Anomalia Eccentrica Iperbolica F*, definita dalla seguente relazione trigonometrica:

$$F = 2 \cdot \operatorname{atanh} \left( \sqrt{\frac{e_H - 1}{e_H + 1}} \cdot \tan \left( \frac{\theta}{2} \right) \right)$$

L'anomalia vera e l'anomalia eccentrica, tuttavia, sono grandezze puramente geometriche che si limitano a indicare la posizione del satellite nello spazio. Per legare la geometria al tempo, è necessario introdurre l'*Anomalia Vera M*, che esprime la posizione di un corpo lungo la sua orbita in base al tempo trascorso dall'ultimo passaggio al pericentro. Il suo valore è ricavabile da quello dell'anomalia eccentrica:

$$M = e_H \cdot \sinh(F) - F$$

Infine, è quindi possibile calcolare il tempo di trasferimento attraverso l'equazione di Keplero per le orbite iperboliche:

$$\Delta t = \sqrt{\frac{|a_H|^3}{\mu_T}} \cdot (M_{fin} - M_{in}) = 2.5341 \cdot 10^5 s \approx 70 \text{ ore}$$

Come discusso in precedenza, questa traiettoria è stata trovata ipotizzando che l'orbita di parcheggio e quella iperbolica fossero sullo stesso piano. Poiché non è detto che questa assunzione sia sempre verificata, si è proceduto a progettare una traiettoria iperbolica di fuga tenendo in considerazione le diverse inclinazioni dei piani orbitali.

Dato che non è più possibile, a differenza del caso precedente, assumere che il pericentro dell'orbita di parcheggio coincida con il pericentro dell'orbita iperbolica, è stato utilizzato come variabile libera il punto di intersezione  $r_H$  tra le due traiettorie. Per farlo, è stata fatta variare l'anomalia vera  $\theta$  lungo l'intera orbita di parcheggio, ottenendo, per ogni diverso valore del punto di inizio manovra, una possibile orbita iperbolica corrispondente. Tuttavia, non tutte le traiettorie trovate sono accettabili, in quanto devono essere rispettati alcuni vincoli: innanzitutto, affinché l'orbita sia fisicamente percorribile, il raggio di pericentro dell'iperbole deve essere maggiore del raggio della Terra. Inoltre, l'anomalia vera limite  $\theta_\infty$  deve essere compresa tra  $\frac{\pi}{2}$  e  $\pi$ , in modo tale che la geometria della traiettoria sia effettivamente realizzabile. Tra le diverse iperboli di fuga associate ai valori del raggio di intersezione  $r_H$  che sono compatibili con la velocità  $V_\infty$ , è stata scelta la traiettoria che minimizza il costo della missione in termini di  $\Delta V$ . I suoi parametri orbitali sono i seguenti:

|                                       |                            |        |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|
| Semiassse maggiore:                   | $a_H = -3.8139 \cdot 10^4$ | $Km$   |
| Inclinazione del piano orbitale:      | $i_H = 0.5064$             | $Rad$  |
| Ascensione retta del nodo ascendente: | $\Omega_H = 1.8120$        | $Rad$  |
| Eccentricità:                         | $e_H = 1.4051$             | $\sim$ |
| Anomalia del pericentro:              | $\omega_H = 3.1270$        | $Rad$  |
| Anomalia vera:                        | $\theta_H = 0.8345$        | $Rad$  |

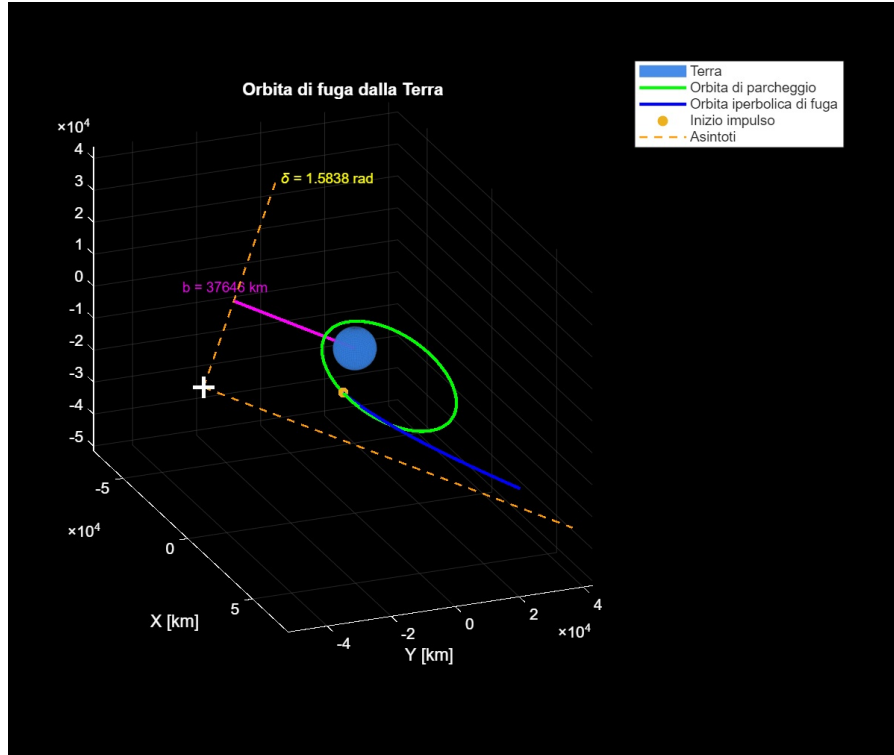


Figure 4.2: Orbita di fuga avanzata

Il  $\Delta V$  necessario a immettere il satellite sulla traiettoria di fuga è pari a:

$$\Delta V = 2.4956 \text{ km/s}$$

Il tempo di trasferimento  $\Delta t$  impiegato dal satellite per percorrere la traiettoria di fuga rimane pressoché invariato:

$$\Delta t = 2.5292 \cdot 10^5 \text{ s} \approx 70 \text{ ore}$$

## 4.2. Traiettoria di arrivo

Il satellite percorre l'orbita di trasferimento eliocentrica fino a raggiungere il confine della sfera di influenza dell'asteroide, il cui raggio è calcolabile attraverso la seguente espressione:

$$r_{SOI} = a_{asteroide} \left( \frac{m_{asteroide}}{m_{sole}} \right)^{\frac{2}{5}} = 3.7140 km$$

Nel punto di intersezione tra l'orbita di trasferimento e la SOI, il satellite ha una velocità relativa rispetto all'asteroide pari alla velocità di eccesso iperbolico  $V_{\infty}$ . L'orbita di arrivo iperbolica deve essere progettata in modo che la somma vettoriale tra  $V_{\infty}$  e la velocità del satellite nel punto finale dell'orbita di trasferimento sia pari alla velocità dell'asteroide intorno al Sole. Così facendo, per realizzare il passaggio tra l'orbita eliocentrica e l'orbita iperbolica di arrivo, non è necessario imporre un  $\Delta V$  propulsivo, ma è sufficiente dimensionare adeguatamente l'iperbole. Il valore di  $V_{\infty}$ , ricavabile dal secondo scenario, è pari a:

$$V_{\infty} = 2.8588 km/s$$

Il satellite percorre la traiettoria iperbolica fino al punto di intersezione con l'orbita finale intorno all'asteroide. E' quindi necessario effettuare una manovra propulsiva per imporre un  $\Delta V$  che consenta al satellite di saltare sull'orbita di cattura.

Anche in questo caso sono state fatte alcune ipotesi semplificative. Innanzitutto, come per la Terra, si considera una sfera di influenza dell'asteroide con raggio infinito. Si è poi assunto che l'orbita di cattura intorno all'asteroide fosse circolare, quindi il satellite orbita su di essa con velocità costante in modulo. Infine, poiché l'orbita di cattura intorno all'asteroide, a differenza dell'orbita di parcheggio intorno alla Terra, non è imposta, è lecito assumere che si trovi sullo stesso piano dell'iperbole di arrivo. Di conseguenza è stato possibile imporre che il raggio di pericentro dell'iperbole coincidesse con il raggio dell'orbita di cattura.

Facendo variare il raggio dell'orbita circolare intorno all'asteroide, si individuano diverse traiettorie iperboliche percorribili, come mostrato in Fig. 4.3. Il range di valori assegnati al raggio identifica delle orbite circolari di cattura che, partendo coincidenti con la circonferenza dell'asteroide stesso, si allontanano da esso con un passo di 0.25 km.

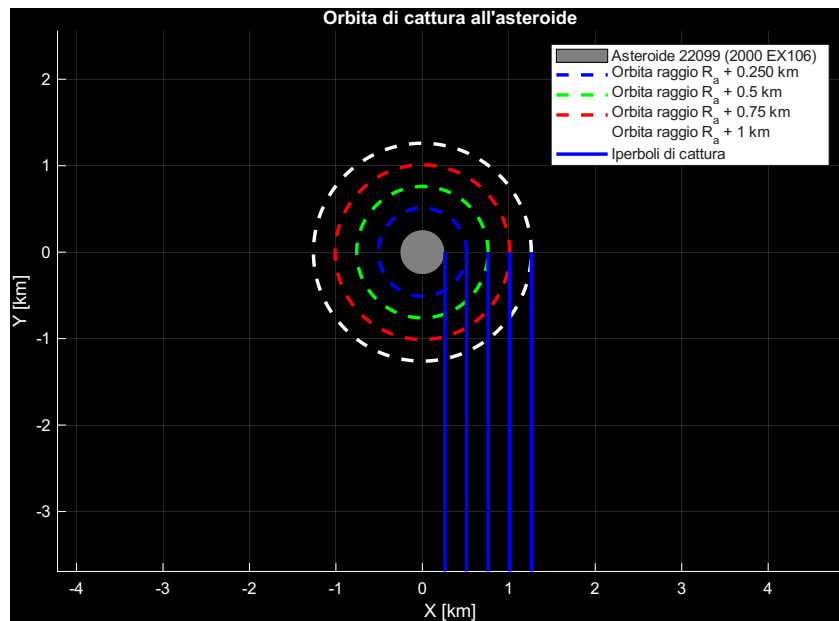


Figure 4.3: Possibili Orbite di cattura

Per ognuna di queste iperboli è possibile determinare il parametro di impatto  $\Delta_H$  e il costo in termini di velocità  $\Delta V$ , i cui andamenti in funzione del raggio dell'orbita di cattura sono riportati nelle Fig 4.4 e 4.5.

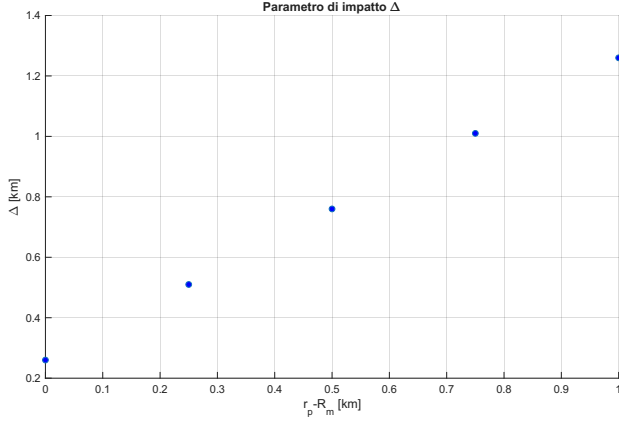


Figure 4.4: Parametro di impatto per le diverse orbite

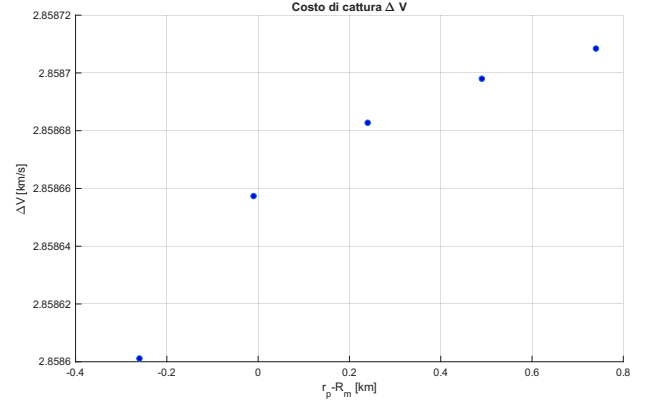


Figure 4.5:  $\Delta V$  per le diverse orbite

L'orbita di cattura intorno all'asteroide, e quindi l'iperbole di arrivo, può essere scelta in funzione dell'obiettivo della missione. Se l'obiettivo è quello di una semplice osservazione, allora si può scegliere un'orbita circolare con una distanza pari a 500 m dalla superficie. Per questa scelta, l'iperbole di arrivo è caratterizzata dai seguenti parametri:

|                        |                                   |            |
|------------------------|-----------------------------------|------------|
| Raggio di pericentro:  | $r_{PH} = 0.7600$                 | <i>Km</i>  |
| Semiassse maggiore:    | $a_H = -1.2304 \cdot 10^{-9}$     | <i>Km</i>  |
| Eccentricità:          | $e_H = 6.1769 \cdot 10^8$         | $\sim$     |
| Parametro di impatto:  | $\Delta_H = 0.7600$               | <i>Km</i>  |
| Angolo di deflessione: | $\delta_H = 3.2379 \cdot 10^{-9}$ | <i>Rad</i> |

Il  $\Delta V$  necessario a immettere il satellite sull'orbita di cattura è pari a:

$$\Delta V = 2.8587 \text{ km/s}$$

E' stato infine calcolato il tempo di trasferimento  $\Delta t$  impiegato dal satellite per percorrere la traiettoria di arrivo, dal confine della SOI dell'asteroide fino all'orbita di cattura. Il suo valore è pari a:

$$\Delta t = 69.9073 \text{ s}$$

## 5 | Conclusione

Il laboratorio ha consentito di mettere in pratica numerose nozioni di meccanica orbitale e di analizzare le principali problematiche che caratterizzano la progettazione di una missione spaziale. Il procedimento seguito è documentato nel presente elaborato ed è suddiviso in tre scenari principali.

Nel primo scenario sono state analizzate diverse possibilità di trasferimento tra l'orbita iniziale e quella di parcheggio. Il confronto tra le varie soluzioni ha evidenziato il fatto che non ne esiste una perfetta in assoluto, poiché risparmiare il costo in termini di velocità richiede spesso traiettorie più lunghe, mentre la minimizzazione del tempo comporta un incremento significativo del  $\Delta V$  da imporre, diventa quindi necessario trovare il giusto compromesso.

Nel secondo scenario è stata progettata la traiettoria interplanetaria tra l'orbita eliocentrica terrestre e quella dell'asteroide. Grazie a un processo di ottimizzazione numerica, è stato possibile trovare la soluzione più efficiente sia in termini di velocità sia in termini di tempo, rispettando i vincoli fisici e geometrici imposti dal problema.

Nel terzo scenario sono state progettate due orbite iperboliche, la prima di fuga dalla Terra e la seconda di cattura presso l'asteroide. È stato utilizzato il metodo delle **Patched Conics**, che ha permesso di suddividere un problema complesso in una successione di problemi a due corpi, ciascuno dominato dall'attrazione gravitazionale del corpo celeste di riferimento. Il dimensionamento opportuno delle iperboli ha permesso di raccordare le orbite del satellite attorno alla Terra e all'asteroide con la traiettoria di trasferimento eliocentrico.

È infine possibile identificare la missione completa ottimale, in cui le manovre sono state scelte fissando come obiettivo principale la minimizzazione del costo in termini di velocità, pur sempre evitando di eccedere nella durata complessiva dell'operazione. Per il raggiungimento dell'orbita di parcheggio intorno alla Terra si predilige il trasferimento bitangente, in cui il cambio di piano e il cambio di anomalia del pericentro vengono effettuati sull'orbita intermedia. In tal caso, i costi complessivi per il primo scenario risultano essere:

$$\Delta V_1 = 3.3560 \text{ km/s} \quad \Delta t_1 = 1.1947 \cdot 10^5 \text{ s}$$

Si esegue poi la seconda manovra propulsiva per permettere al satellite di saltare sulla traiettoria iperbolica di fuga dalla Terra. Considerando il caso in cui l'orbita di parcheggio e quella iperbolica non si trovino sullo stesso piano, il costo in termini di velocità e il tempo di percorrenza della prima iperbole sono:

$$\Delta V_2 = 2.4956 \text{ km/s} \quad \Delta t_2 = 2.5292 \cdot 10^5 \text{ s}$$

La terza e ultima manovra propulsiva permette al satellite di spostarsi dall'iperbole di arrivo all'orbita circolare di cattura intorno all'asteroide. Il costo in termini di velocità e il tempo di percorrenza della

seconda iperbole sono:

$$\Delta V_3 = 2.8587 \text{ km/s} \quad \Delta t_3 = 69.9073 \text{ s}$$

Per il dimensionamento delle iperboli si è fatto riferimento alle  $V_\infty$  ricavate dal secondo scenario, in cui la procedura di ottimizzazione selezionata è stata quella di **grid search**. Il tempo di percorrenza dell'orbita di trasferimento interplanetario associata al costo minimo di velocità risulta essere:

$$\Delta t_4 = 1.9816 \cdot 10^7 \text{ s}$$

Il costo totale dell'intera missione spaziale è quindi:

$$\Delta V_{tot} = 8.7103 \text{ km/s} \quad \Delta t_{tot} = 2.0188 \cdot 10^7 \text{ s} \approx 233 \text{ giorni}$$

# A | Appendix A

## A.0.1. Scenario 1

Le tabelle per lo scenario 1 sono state popolate considerando la Terra come attrattore principale e utilizzando un sistema di riferimento perifocale.

| t [s·10 <sup>4</sup> ] | a [km] | e [-]  | i [rad] | $\Omega$ [rad] | $\omega$ [rad] | $\theta$ [rad] | $\Delta V$ [km/s] |
|------------------------|--------|--------|---------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| $t_0 = 0$              | 24400  | 0.7283 | 0.1047  | 1.0400         | 3.1070         | 1.2320         | -                 |
| $t_1 = 3.3768$         | 24400  | 0.7283 | 0.1047  | 1.0400         | 3.1070         | -2.0913        | 1.8405            |
| -                      | 24400  | 0.7283 | 0.5560  | 1.9093         | 2.2604         | -2.0913        | -                 |
| $t_2 = 3.6790$         | 24400  | 0.7283 | 0.5560  | 1.9093         | 2.2604         | -0.1910        | -1.6311           |
| -                      | 24400  | 0.7283 | 0.5560  | 1.9093         | 1.8783         | -0.1910        | -                 |
| $t_3 = 5.5631$         | 24400  | 0.7283 | 0.5560  | 1.9093         | 1.8783         | $\pi$          | 0.2271            |
| -                      | 25623  | 0.6458 | 0.5560  | 1.9093         | 1.8783         | $\pi$          | -                 |
| $t_4 = 7.6040$         | 25623  | 0.6458 | 0.5560  | 1.9093         | 1.8783         | $2\pi$         | -0.1461           |
| -                      | 22119  | 0.5897 | 0.5560  | 1.9093         | 1.8783         | $2\pi$         | -                 |
| $t_f = 7.6040$         | 22119  | 0.5897 | 0.5560  | 1.9093         | 1.8783         | 6.2832         | -                 |

Table A.1: Scenario 1 - Trasferimento Standard

| t [s · 10 <sup>4</sup> ] | a [km] | e [-]  | i [rad] | $\Omega$ [rad] | $\omega$ [rad] | $\theta$ [rad] | $\Delta V$ [km/s] |
|--------------------------|--------|--------|---------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| $t_0 = 0$                | 24400  | 0.7283 | 0.1047  | 1.040          | 3.107          | 1.2320         | -                 |
| $t_1 = 1.7950$           | 24400  | 0.7283 | 0.1047  | 1.040          | 3.107          | $\pi$          | 0.6246            |
| -                        | 25600  | 0.6450 | 0.1047  | 1.040          | 3.107          | $\pi$          | -                 |
| $t_2 = 3.8367$           | 25600  | 0.6450 | 0.1047  | 1.040          | 3.107          | 0              | 1.0107            |
| -                        | 25600  | 0.6450 | 0.1047  | 1.040          | 3.107          | 0              | -                 |
| $t_3 = 7.4446$           | 25600  | 0.6450 | 0.1047  | 1.040          | 3.107          | 4.1919         | 0.9076            |
| -                        | 22119  | 0.6450 | 0.5560  | 1.9093         | 2.2604         | 4.1919         | -                 |
| $t_4 = 7.8925$           | 22119  | 0.6450 | 0.5560  | 1.9093         | 2.2604         | 6.0922         | -1.3737           |
| -                        | 22119  | 0.6450 | 0.5560  | 1.9093         | 1.8783         | 0.1910         | -                 |
| $t_5 = 9.9100$           | 22119  | 0.6450 | 0.5560  | 1.9093         | 1.8783         | $\pi$          | -0.0081           |
| -                        | 22119  | 0.6450 | 0.5560  | 1.9093         | 1.8783         | $\pi$          | -                 |
| $t_6 = 11.9475$          | 22119  | 0.6450 | 0.5560  | 1.9093         | 1.8783         | 0              | -1.0022           |
| -                        | 22119  | 0.5897 | 0.5560  | 1.9093         | 1.8783         | 0              | -                 |
| $t_f = 11.9475$          | 22119  | 0.5897 | 0.5560  | 1.9093         | 1.8783         | 6.2832         | -                 |

Table A.2: Scenario 1 - Trasferimento attraverso orbita intermedia ottenuta dal biellittico

## A.0.2. Scenario 2

Le tabelle per lo scenario 2 sono state popolate utilizzando il sole come attrattore principale e un sistema di riferimento perifocale.

| t [s]                     | a [km · 10 <sup>8</sup> ] | e [-]  | i [rad]                | Ω [rad] | ω [rad] | θ [rad] | ΔV [km/s] |
|---------------------------|---------------------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| $t_0 = 0$                 | 1.4946                    | 0.016  | $9.1920 \cdot 10^{-5}$ | 2.7847  | 5.2643  | -       | -         |
| $t_1 = t_0$               | 1.4946                    | 0.016  | $9.1920 \cdot 10^{-5}$ | 2.7847  | 5.2643  | -0.1227 | 3.2328    |
| -                         | 1.8101                    | 0.1648 | 0.0657                 | 2.4247  | 3.2638  | -0.1227 | -         |
| $t_2 = t_f$               | 1.8101                    | 0.1648 | 0.0657                 | 2.4247  | 3.2638  | 2.9492  | 2.8593    |
| -                         | 1.6523                    | 0.2763 | 0.1719                 | 2.3812  | 3.2563  | 2.9492  | -         |
| $t_f = 1.0606 \cdot 10^7$ | 1.6523                    | 0.2763 | 0.1719                 | 2.3812  | 3.2563  | -       | -         |

Table A.3: Scenario 2 - Costo ottimo

| t [s]                     | a [km · 10 <sup>8</sup> ] | e [-]  | i [rad]                | Ω [rad] | ω [rad] | θ [rad] | ΔV [km/s] |
|---------------------------|---------------------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| $t_0 = 0$                 | 1.4946                    | 0.016  | $9.1920 \cdot 10^{-5}$ | 2.7847  | 5.2643  | -       | -         |
| $t_1 = t_0$               | 1.4946                    | 0.016  | $9.1920 \cdot 10^{-5}$ | 2.7847  | 5.2643  | 2.6995  | 5.0480    |
| -                         | 1.3241                    | 0.1542 | 0.1338                 | 3.6653  | 2.7000  | 2.6995  | -         |
| $t_2 = t_f$               | 1.3241                    | 0.1542 | 0.1338                 | 3.6653  | 2.7000  | -1.6000 | 6.8753    |
| -                         | 1.6523                    | 0.2763 | 0.1719                 | 2.3812  | 3.2563  | -1.6000 | -         |
| $t_f = 5.2719 \cdot 10^6$ | 1.6523                    | 0.2763 | 0.1719                 | 2.3812  | 3.2563  | -       | -         |

Table A.4: Scenario 2 - Tempo ottimo

## A.0.3. Scenario 3

La prima tabella riguardante il terzo scenario è stata popolata utilizzando la terra come attrattore principale, la seconda invece utilizzando l'asteroide. Per entrambe il sistema di riferimento è quello perifocale.

| t [s]                     | a [km]               | e [-]  | i [rad] | Ω [rad] | ω [rad] | θ [rad] | ΔV [km/s] |
|---------------------------|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| $t_0 = 0$                 | 22119                | 0.5897 | 0.5560  | 1.9093  | 1.8783  | -       | -         |
| $t_1$                     | 22119                | 0.5897 | 0.5560  | 1.9093  | 1.8783  | 2.000   | 2.4956    |
| -                         | $-3.8139 \cdot 10^4$ | 1.4051 | 0.5064  | 1.8128  | -3.1562 | 0.8345  | -         |
| $t_f = 2.5341 \cdot 10^5$ | $-3.8139 \cdot 10^4$ | 1.4051 | 0.5064  | 1.8128  | -3.5126 | -       | -         |

Table A.5: Scenario 3- Iperbole di fuga dalla terra

| t [s]          | a [km]                   | e [-]               | i [rad] | Ω [rad] | ω [rad] | θ [rad] | ΔV [km/s] |
|----------------|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| $t_0 = 0$      | $1.8101 \cdot 10^8$      | 0.1648              | 0.0657  | 2.4247  | 3.2563  | -       | -         |
| $t_1$          | $1.8101 \cdot 10^8$      | 0.1648              | 0.0657  | 2.4247  | 3.2563  | 2.9492  | 2.8586    |
| -              | $-1.23047 \cdot 10^{-9}$ | $1.0241 \cdot 10^9$ | 0.0657  | 2.4247  | 3.2638  | 1.2247  | -         |
| $t_f = 116.78$ | 0.26                     | 0                   | 0.0657  | 2.3812  | 3.2563  | 3.000   | -         |

Table A.6: Scenario 3- Iperbole di arrivo